РАЗДЕЛ IV • ТЕМА 4.5

Вложенные циклы



Дисциплина «Алгоритмизация и программирование» • 2 часа

ПЛАН УРОКА

Цель урока

Цель

Понять, как работает цикл внутри цикла, и научиться считать число повторений.

Критерий оценивания

Объясняет принцип работы вложенных циклов.

Сегодня узнаем:

- внешний и внутренний цикл
- порядок выполнения
- таблица умножения
- рисуем звёздочками

АНАЛОГИЯ

Часы: минутная стрелка делает полный круг за каждый час.

Часы — внешний цикл, минуты — внутренний. За сутки: 24 × 60 = 1440 минут.

СИНТАКСИС

Цикл внутри цикла

```
for (int i = 1; i <= 3; i++) {
    for (int j = 1; j <= 4; j++) {
        System.out.print(i + "" + j + " ");
    }
    System.out.println();
}
```

НА ЭКРАНЕ

```
11 12 13 14
21 22 23 24
31 32 33 34
```

Внешний — i — номер строки

Внутренний — j — номер столбца

println() — перевод строки после внутреннего цикла

Всего — 3 × 4 = 12 повторений

ПОРЯДОК

Кто быстрее меняется

Шаг	i	j	Что происходит
1	1	1	внешний начал, внутренний начал
2–4	1	2…4	i стоит, j бежит
5	2	1	внутренний закончился, i++ и j заново с 1
6–12	2…3	…	так же для i = 2 и i = 3

Внутренний цикл полностью проходит при каждом шаге внешнего.

ПРИМЕР 1

Таблица умножения 1–9

```
for (int i = 1; i <= 9; i++) {
    for (int j = 1; j <= 9; j++) {
        System.out.printf("%4d", i * j);
    }
    System.out.println();
}
```

НА ЭКРАНЕ

```
   1   2   3 ...   9
   2   4   6 ...  18
   ...
   9  18  27 ...  81
```

%4d — число в поле ширины 4 — ровные столбцы

Строк — 9

Ячеек — 9 × 9 = 81

ПРИМЕР 2

Треугольник из звёздочек

```
for (int i = 1; i <= 4; i++) {
    for (int j = 1; j <= i; j++) {
        System.out.print("*");
    }
    System.out.println();
}
```

НА ЭКРАНЕ

```
*
**
***
****
```

Ключ — граница внутреннего: j <= i

Строка i — содержит i звёздочек

Всего — 1 + 2 + 3 + 4 = 10

ЛОВУШКА

Один счётчик на два цикла

Если во внутреннем цикле снова написать i, он испортит счётчик внешнего.

В Java это даже ошибка компиляции: переменная i уже объявлена.

ОШИБКА

```
for (int i = 1; i <= 3; i++)
  for (int i = 1; i <= 4; i++)
```

ПРАВИЛЬНО

```
for (int i = 1; i <= 3; i++)
  for (int j = 1; j <= 4; j++)
```

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

Посчитай повторения

1. Внешний 5 раз, внутренний 3 раза — сколько всего?
2. Какой цикл меняется быстрее — внешний или внутренний?
3. Где ставить println(), чтобы получить таблицу?
4. Сколько звёздочек в треугольнике из 5 строк?
5. Можно ли вложить while внутрь for?

МИНИ-ЗАДАНИЕ • 10 МИНУТ

Квадрат из решёток

Вывести квадрат 5 × 5 из символов

- сколько раз выполнится внутренний цикл?
- где поставить переход строки?
- усложнение: только рамка, внутри пробелы.

ОЖИДАЕМ

```
#####
#####
#####
#####
#####
```

ИТОГ УРОКА

Рефлексия



Внутренний цикл выполняется…



Число повторений считаю так…



Мне ещё непонятно…

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Выведите прямоугольник 3 × 6 из символов # и посчитайте, сколько раз выполнился внутренний цикл.

СЛЕДУЮЩАЯ ТЕМА

4.6. Практическая работа: вложенные циклы